



* باره معرفی خود روز
 * بیست و نهمین مباحث (فصل دوازدهم) $\left\{ \begin{array}{l} \text{mining} \text{ و دسته‌بندی} \\ \text{کار فوندای غیر همیار} \\ \text{و منزل پر معرفی} \end{array} \right.$
 رویکرد غیر صریح (implicit feedback)

* شناخت توزیع
 * شناخت الگوها

ابزارهای این کار که توانی درسی بدی طی کلاس

* اما در احوال
 * یادگیری ماشین

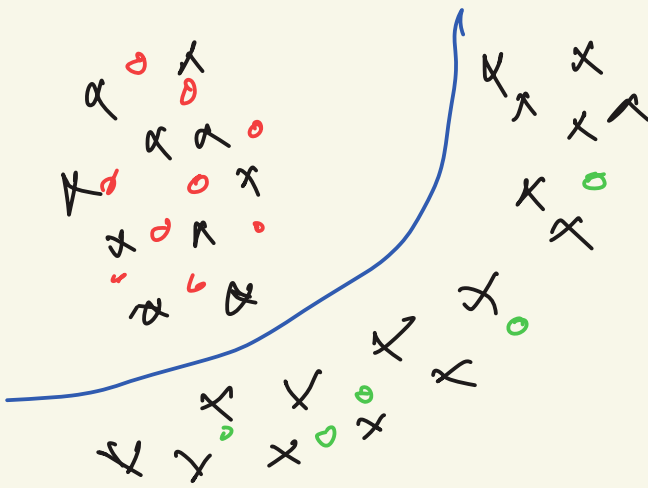
$$D = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$$

x_i و y_i معرف supervised
 ویژگی‌ها و هدف

$$\{x_i\}_{i=1}^n$$

x_i معرف unsupervised
 الگوها

y_i و x_i معرف semi-supervised
 هدف و ویژگی‌ها



$$D = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$$

$x_i \leftarrow$ ویژگی

$y_i \leftarrow$ علامت

یادگیری ماشین $\leftarrow$ تابع f که کلاس روی این داده

$$y = f_{\theta}(x)$$

$$g_{\theta,1}(x) =$$

$$g_{\theta,2}(x) =$$

;

Supervised

unsupervised

Bayes class. fun : $\arg \min_{x \in \mathcal{X}} E [L(y, h(x))]$

هدف نهایی $\leftarrow$ خوب بودن روی داده های آینده

داده های گذشته $\xrightarrow{\text{data}}$ با داده های که قراره در آینده

بین توزیع های گسسته

x و y یک سری متغیر تصادفی هستند.

dataset ما برای آموزش $\rightarrow$ عدد n تا (x, y) متغیر تصادفی.

X متغیر تصادفی $\leftarrow$

x نمونه realization $\leftarrow$

فضای احتمال یک سری متغیر تصادفی است.

$(\mathcal{X}, \mathcal{Y}, P)$

فضای نمونه

$\mathcal{S}$ ← یک مجموعه (Set)

σ -algebra : $\Sigma \rightarrow$ یک مجموعه از زیر مجموعه های $\mathcal{S}$
و که دارای خواص زیر باشد:

$$\emptyset \in \Sigma \quad (1)$$

$$\text{if } A \in \Sigma \rightarrow A^c \in \Sigma \quad (2)$$

$$\text{countable union, } A_i \in \Sigma \rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \Sigma \quad (3)$$

$\mathcal{P}$ ← قابله اندازه گیری measure

$$P(\emptyset) = 0 \quad (1): P \text{ مثبت}$$

$$P(\cup A_i) = \sum P(A_i) \quad (2) \left| \begin{array}{l} \text{دو به دو جدا از هم باشند} \\ P: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}_+ \end{array} \right.$$

$$(\mathcal{S}, \Sigma, P) \rightarrow \text{measurable space}$$

اگر برای P خاصیت زیر اضافه شود
یک فضای احتمال خواهد بود.

$$P(\mathcal{S}) = 1 \quad (3)$$

$$\Omega = \{\text{پست}, \text{و}, \text{و}\}$$

$$\Sigma = \{\{\text{پست}\}, \{\text{و}, \text{پست}\}, \{\text{و}, \text{و}, \text{پست}\}, \emptyset\}$$

$$= \{\emptyset, \Omega\}$$

$$X: (\Omega, \Sigma) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$$

(پست, و, و), (و, پست, و), (و, و, پست), (و, و, و)

مثال: $A \in \Sigma$ باشد من $P(A)$ را می دانیم $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}$

$$P[X \in S] = P[\quad]$$

قد اعضای کلاس: {دانشجوی شماره ۱، دانشجوی ۲، دانشجوی ۳}

$$\{180, 170, 160\}$$

$P\{\text{قد دانشجوی ۱}\} = 0.8$ $P\{\text{و}\} = 0.7$ $P\{\text{و}\} = 0.6$	$P\{\text{افتمال و شانه ۱۸۰}\}$ $P\{\text{افتمال و شانه ۱۷۰}\}$ $P\{\text{افتمال و شانه ۱۶۰}\}$
--	---

این که می بینیم قد ۱۸۰
یعنی قد از ۱۷۰ افتاده

$$P\{x \in S\} = P\{\omega \in \Omega : x(\omega) \in S\}$$

$$S \in \mathcal{B} \rightarrow P[x^{-1}(B)]$$

و نیز اصل متغیر تصادفی (measurable)

$$X: (\Omega, \Sigma) \rightarrow (R, \mathcal{B})$$

$$\forall S \in \mathcal{B} \rightarrow x^{-1}(S) \in \Sigma$$

↑
pre image

طوبی میا، م (1405 / 7 / 14)

متغیر تصادفی $\Leftarrow$ یک تابع قابل اندازه گیری از فضای نمونه به اعداد حقیقی است

$$(\Omega, \Sigma, P) \quad (R, \mathcal{B})$$

$$X: (\Omega, \Sigma) \longrightarrow (R, \mathcal{B})$$

$$\forall A \in \mathcal{B} \rightarrow x^{-1}(A) \in \Sigma$$

بیابان

{خط، شیر}

$\Sigma = \{\emptyset, \underline{\text{شیر}}, \{\text{خط}\}, \{\text{شیر}, \text{خط}\}\}$

$X = \{0, 1\}$

$\mathcal{F} = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$

$X = \begin{cases} 1 & \omega = \text{شیر} \\ 0 & \omega = \text{خط} \end{cases}$

$\{1\} \in \mathcal{F} \rightarrow x^{-1}(\{1\}) = \{\text{شیر}\} \in \Sigma$

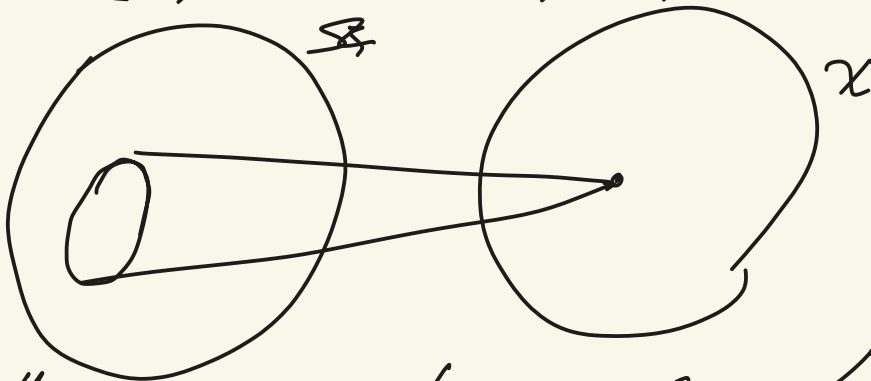
متغیر تصادفی آسنة ← اعضای X محدود یا نامحدود شمار است.

$P \leftarrow \text{قانون احتمال} \leftarrow \begin{cases} P \geq 0 \text{ و } P(\emptyset) = 0 \\ S_i \in \Sigma, S_i \cap S_j = \emptyset \quad (2) \\ P(\cup S_i) = \sum P(S_i) \\ P(\mathcal{X}) = 1 \quad (3) \end{cases}$

نمونه ← تحت یک قضیه تصادفی آسنة قانون احتمال یکپارچه متغیر تصادفی

X اعضای محدود یا نامحدود شمار
 $P[X = x] = P[\omega \in \mathcal{X} : X(\omega) = x]$

$$X: (\Omega, \Sigma) \rightarrow (X, \mathcal{F}) \quad x \in X$$



تابع P_X که به هر مقدار $x \in X$ یک احتمال بیندازد و به هم

PMF: Probability Mass Function.

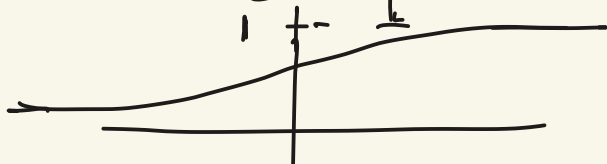
همان فرض کنید X یک متغیر تصادفی پیوسته باشد. تابع احتمال را

محاسبه می کنید

مثلاً برای x .



بازه $(-\infty, x]$ در نظر بگیرید و تابع CDF $F_X(x)$:



$$PDF \rightarrow f_X(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F_X(x+h) - F_X(x)}{h}$$

$$(R, \mathcal{E}_x, F_x) \longrightarrow (R, \mathcal{E}_y, F_y)$$

$$y = 2x$$

$$y = x^2$$

$y = g(x) \rightarrow$ برای هز تابع g قابل اندازه گیری این
لازم یک متغیر تصادفی.

$$\mathcal{E} = \{A \subseteq R : A \notin \mathcal{E}_x\} : g : \begin{matrix} 1 \\ 0 \end{matrix} \in \mathcal{E} \quad \begin{matrix} 1 \\ 0 \end{matrix} \in \mathcal{E}$$

$$g^{-1}(1) = E$$

یک متغیر تصادفی X را در نظر بگیرد. تابع g را روی آن اعمال کنه
 Pdf متغیر جدید خواهد بود.

$$y = g(x) \rightarrow f_x(x) \rightarrow \text{توزیع احتمالی متغیر } x$$

$$f_y(y) = ?$$

$$F_y(y) = P[Y \leq y] = P[g(x) \leq y]$$

$$\frac{d}{dy} F_y(y) = P'(x \leq g^{-1}(y)) = \int_{-\infty}^{g^{-1}(y)} f_x(x) dx$$

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{d}{dy} \int_{-\infty}^{g^{-1}(y)} f_X(u) du$$

$$= f_X(g^{-1}(y)) (g^{-1}(y))'$$

$$= \frac{f_X(g^{-1}(y))}{g'(g^{-1}(y))}$$

$$\boxed{g'(g^{-1}(y))}$$

در کلاس شبانه
روا و نوشته

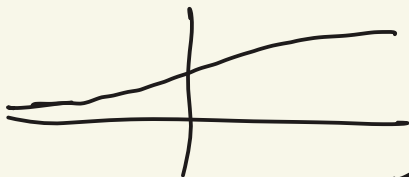
اگر نخواهیم برای و یکای نزولی درست باشد.

$$\frac{f_X(g^{-1}(y))}{|g'(g^{-1}(y))|}$$

به یکای و درون یکای
باشد

سوال: توزیع متغیر تصادفی $Y = F_X(X)$ چیست؟

فراوانی از بازه‌های متغیر تابع احتمال صفر

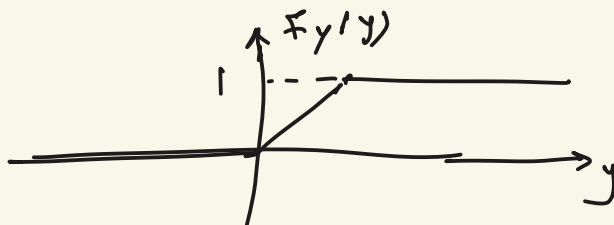


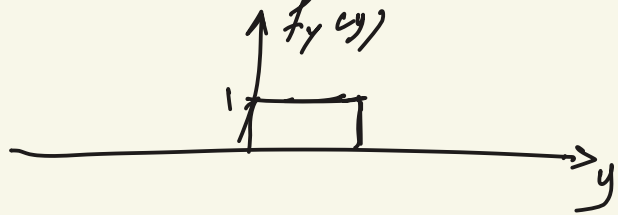
است.

$$F_Y(y) = P[Y \leq y] = P[F_X(X) \leq y]$$

$$= P[X \leq F_X^{-1}(y)] = F_X(F_X^{-1}(y))$$

$$= y$$





بنابراین روی هر متغیر تصادفی X اگر PDF فردی را می‌خواهیم
به توزیع $Uniform$ برسیم

$$X \xrightarrow{F_X(x)} U \xrightarrow{F_X^{-1}(x)} X$$

$$X \xrightarrow{F_X(x)} U \xrightarrow{F_Y^{-1}(y)} Y$$

$$X \xrightarrow{F_Y^{-1}(F_X(x))} Y$$

برای مثال فرض کنید یک مجموعه از تصاویر داریم و می‌خواهیم به توزیع گاوسی
برسانیم برای این کار می‌توانیم تابع وجود داریم.

این روشی است که بسیاری از مدل‌های Generative است

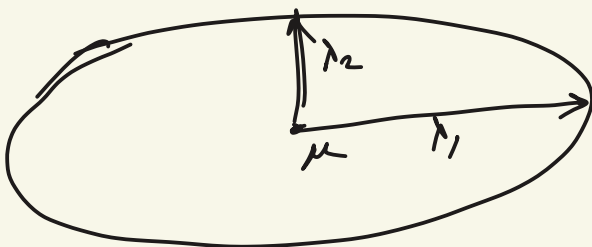
توزیع گاوسی:

$$pdf : N(\mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

برای گاوسی:

$$N(\underline{\mu}, \Sigma) =$$

$$\hookrightarrow \frac{1}{(2\pi)^{d/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp - \frac{1}{2} (\underline{x} - \underline{\mu})^T \Sigma^{-1} (\underline{x} - \underline{\mu})$$



: Statistika o, c \uparrow

(Eigenschaft) $\Rightarrow E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$

$\int_{-\infty}^{\infty} P(X \geq x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} P[X \geq x] dx$ Satz von Fubini

$$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f_X(x) dx$$

$$= \int_0^{\infty} P[(X - \mu)^2 \geq t] dt$$

$$E[|X|^K] = \int_0^{\infty} P[|X|^K \geq t] dt$$

$$= \int_0^{\infty} P[|X|^K \geq u^K] K u^{K-1} du$$

$$= \int_0^{\infty} K u^{K-1} P[|X| \geq u] du$$

